Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. SARAH COZAR

NEOPLASIAS DO APÊNDICE CECAL

CURSO EXTENSIVO 2024



INTRODUÇÃO:

PROF. SARAH COZAR

Imagine-se na seguinte situação:

Você, interno do 5° ano de medicina, durante seu estágio na cirurgia geral, atende a um paciente no ambulatório de pós-operatório. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, 44 anos, no décimo quinto pós-operatório de uma apendicectomia videolaparoscópica por apendicite aguda. O paciente relata estar sem queixas, relata bom controle álgico e, ao exame físico, você confirma: os sinais vitais estão dentro da normalidade, o abdome está flácido e a ferida operatória apresenta bom aspecto, sem sinais flogísticos. Você pergunta ao preceptor: "Posso dar alta?", e ele o questiona: "checou anatomopatológico da peça cirúrgica?". Você tinha esquecido desse detalhe, não é mesmo? Para sua surpresa, o resultado da avaliação histopatológica vem com a seguinte conclusão: "produto de apendicectomia videolaparoscópica compatível com apêndice cecal, portando tumor de 8 mm de diâmetro em sua ponta, com atipia celular e pleomorfismo nuclear mínimos, compatível com tumor carcinoide, sem invasão do mesoapêndice".

Diante dessa situação, quais orientações deverão ser transmitidas ao paciente? Ele deverá ser reoperado?

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 4
2.0 TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO APÊNDICE 6
2.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E ESTADIAMENTO 6
2.2 TRATAMENTO DA DOENÇA LOCALIZADA 7
3.0 ADENOCARCINOMA DO APÊNDICE 9
3.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E ESTADIAMENTO 9
3.2 TRATAMENTO DA DOENÇA LOCALIZADA 9
4.0 MUCOCELES DO APÊNDICE 11
4.1 PSEUDOMIXOMA PERITONEAL 12
5.0 MAPA MENTAL 14
6.0 LISTA DE QUESTÕES 15
7.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 16
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 17

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

As neoplasias primárias do apêndice são infrequentes. Ainda que sua incidência, por razões desconhecidas, esteja aumentando, elas representam apenas 0,5% a 1% das neoplasias intestinais, e são encontradas em aproximadamente 0,7% a 1,7% das amostras de apendicectomia.

Muito raramente, suspeita-se desses tumores antes da cirurgia e, em menos da metade dos casos, eles são diagnosticados durante a operação. Em geral, o diagnóstico é feito exatamente como no caso clínico apresentado: no exame histopatológico do apêndice removido por suspeita de apendicite aguda.

Os neoplasmas apendiculares compreendem vários tipos histológicos (tabela 1), amplamente categorizados como **tumores neuroendócrinos** (também conhecidos como carcinoides do apêndice) e **neoplasias epiteliais.** Esses tumores apresentam diferenças prognósticas, o que reflete em seu tratamento, portanto, serão estudados separadamente.

Tabela 1: Histopatologia dos tumores apendiculares	
1. Tumor neuroendócrino (carcinoide do apêndice).	
2. Neoplasias epiteliais.	
A.	Adenocarcinoma mucinoso.
B.	Adenocarcinoma intestinal ou colônico.
C.	Adenocarcinoma tipo células em anel de sinete.

A distribuição dos tipos de tumor no apêndice parece estar mudando ao longo do tempo. A maioria dos estudos mais antigos relata que carcinoide era a malignidade mais comum do apêndice, representando mais de 50% das lesões primárias do apêndice. Mais recentemente, uma revisão do *Surveillance, Epidemiology and End Results* (SEER) do Instituto Nacional de Câncer dos Estados Unidos, identificou o adenocarcinoma mucinoso como o tipo histológico mais frequente (38% do total de casos reportados), seguido de adenocarcinoma intestinal ou colônico (26%). O tumor carcinoide compreendeu apenas 17% dos casos.



CAI NA PROVA

(HUSB / 2018) Qual o tipo mais comum de neoplasia maligna do apêndice?

A) Tumor carcinoide.

B) Carcinoma de células escamosas.

C) Adenocarcinoma mucinoso.

D) Tumor de celularidade mista.

E) GIST.

COMENTÁRIO:

Agora você já sabe! O tumor maligno mais comum no apêndice cecal é o adenocarcinoma mucinoso, que responde atualmente por 38% dos casos.

Correta a alternativa C.

CAPÍTULO

2.0 TUMORES NEUROENDÓCRINOS DO APÊNDICE



Antes de estudarmos especificamente sobre os tumores neuroendócrinos do apêndice, vamos relembrar alguns conceitos gerais. A Organização Mundial da Saúde (OMS) distingue dois subgrupos de tumores neuroendócrinos do sistema digestivo:

- **Neoplasias neuroendócrinas bem diferenciadas:** subdivididas em baixo grau, grau intermediário e alto grau, de acordo com a taxa proliferativa
- **Carcinomas neuroendócrinos mal diferenciados:** são carcinomas de alto grau que se assemelham aos carcinomas neuroendócrinos de pequenas ou grandes células do pulmão.

A diferenciação e o grau histológico estão intimamente relacionados ao comportamento clínico. A diferenciação refere-se à extensão em que as células neoplásicas se assemelham às suas contrapartes não neoplásicas. O grau histológico refere-se à atividade proliferativa de tumores, comumente medida pelo índice mitótico (número de mitoses por 10 campos de grande aumento) ou pelo índice Ki-67.

Cerca de 75% dos tumores neuroendócrinos primários do apêndice são neoplasias neuroendócrinas bem diferenciadas, com comportamento relativamente indolente. Eles são mais frequentemente detectados em adultos jovens, comumente em pacientes na faixa dos 40 anos.

O apêndice cecal é o local mais comum do carcinoide do trato gastrointestinal, seguido do intestino delgado e reto.

2.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E ESTADIAMENTO

Os sintomas atribuídos diretamente ao carcinoide apendicular são raros. Quando localizado na base do apêndice, pode causar obstrução do lúmen, provocando apendicite aguda. Entretanto, esse evento ocorre em apenas 10% dos casos, uma vez que a maioria desses tumores surge no terço distal do apêndice. Como resultado, a maioria dos tumores neuroendócrinos apendiculares são encontrados incidentalmente, no momento da apendicectomia ou laparotomia por outra causa, ou ainda, tão somente após avaliação histopatológica da peça cirúrgica.

Assim, como outros tumores neuroendócrinos intestinais bem diferenciados, as neoplasias neuroendócrinas do apêndice podem secretar serotonina e outras substâncias vasoativas. Essas substâncias são responsáveis pela **síndrome carcinoide**, caracterizada por rubor episódico, sibilância decorrente de broncoespasmo e diarreia. A síndrome carcinoide, entretanto, raramente está relacionada ao carcinoide do apêndice, a menos que existam metástases disseminadas, o que ocorre em apenas 3% dos casos. Os tumores carcinoides, usualmente, apresentam-se como doença localizada. A probabilidade de metástases regionais (linfonodos) e distantes na apresentação está relacionada ao tamanho do tumor, sendo que os tumores com menos de 1 cm raramente têm extensão para fora do apêndice. Metástases distantes, quando presentes, afetam predominantemente o fígado. Metástases extra-hepáticas são extremamente incomuns.

Para os pacientes recém-diagnosticados com carcinoides de apêndice, recomenda-se uma colonoscopia, pois, aproximadamente 20% dos tumores neuroendócrinos estão associadas a uma neoplasia não carcinoide sincrônica, das quais 25% a 50% são neoplasias colorretais. Como observado acima, a probabilidade de metástases regionais e distantes está relacionada ao tamanho do tumor, portanto, para indivíduos com tumores neuroendócrinos apendiculares > 2cm, aqueles com ressecção incompleta (margens comprometidas), e pacientes com a possibilidade de metástases distantes, com base nos sintomas clínicos, sugere-se uma tomografia computadorizada ou ressonância magnética do abdome e da pelve, para a pesquisa de doença à distância. Ainda, em pacientes com suspeita de doença metastática devido à presença de sintomas sugestivos da síndrome carcinoide, pode ser realizada imagem baseada no receptor de somatostatina (octreoscan).

A medida basal dos níveis séricos de cromogranina A (CgA) e a medida do metabólito da serotonina, ácido 5-hidroxiindolacético (5-HIAA) na urina de 24 horas, devem ser realizadas apenas se houver suspeita de metástases hepáticas ou síndrome carcinoide.

2.2 TRATAMENTO DA DOENÇA LOCALIZADA

Conforme discutimos acima, para a maioria dos pacientes, o carcinoide do apêndice é descoberto incidentalmente, após análise histopatológica do produto de apendicectomia, realizada por outro motivo. Dessa forma, é necessário decidir se o paciente deve ou não retornar à sala de cirurgia para uma hemicolectomia direita.

Guarde estas informações: a simples apendicectomia será suficiente para pacientes com tumores neuroendócrinos bem diferenciados com tamanho inferior a 1 cm. Hemicolectomia direita com linfadenectomia, deverá ser realizada em pacientes com tumor ≥ 2 cm ou com tumor entre 1 cm e 1,9 cm, desde que apresente qualquer uma das características listadas abaixo:

- Localização na base do apêndice;
- Invasão profunda (> 03 mm) do mesoapêndice;
- Margens cirúrgicas positivas ou pouco claras;
- Maior índice proliferativo (grau ≥ 2); e
- Invasão angiolinfática.
- Histologia mista (por exemplo, adenocarcinoma de células caliciformes)

Diferente da apendicectomia simples, a colectomia remove os linfonodos que recebem a drenagem linfática do apêndice e qualquer doença residual que possa permanecer na base do apêndice ou no mesoapêndice.

Em geral, não há indicação de quimioterapia para o tratamento de neoplasia carcinoide. As diretrizes consensuais da National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sugerem que os alguns quimioterápicos, como capecitabina , dacarbazina , fluorouracil (FU) e temozolomida, podem ser considerados em pacientes com metástases progressivas de um tumor neuroendócrino, para os quais não há outras opções de tratamento, embora enfatizem a raridade de respostas radiológicas e a falta de uma demonstração de sobrevida livre de doença ou benefício de sobrevida global.

Lembra-se da situação-problema apresentada no início do capítulo? Nosso paciente recebeu o diagnóstico anatomopatológico de tumor neuroendócrino do apêndice cecal, medindo 8 mm, portanto, apenas a apendicectomia foi suficiente (o paciente não precisará voltar à mesa cirúrgica). Veja a seguir, como essa situação se repete nas questões de prova!

CAI NA PROVA

(Hospital das Clínicas da FAMEMA / 2020) Mulher de 17 anos, com história de dor abdominal há 4 dias, de início periumbilical, posteriormente irradiando-se para fossa ilíaca direita. Após exame físico, foi indicada apendicectomia, realizada sem intercorrências. O resultado do exame anatomopatológico do apêndice detectou tumor neuroendócrino NET II de 0,9 cm na base do apêndice, sem comprometimento linfático. A conduta mais adequada a ser tomada para a paciente é:

A) Indicar colectomia direita ampliada e radioterapia.
B) Indicar colonoscopia e ressonância abdominal.
C) Indicar colectomia total e quimioterapia.
D) Dar alta ambulatorial, pois a paciente está devidamente tratada.

COMENTÁRIO:

A simples apendicectomia será suficiente para pacientes com tumores neuroendócrinos bem diferenciados, com tamanho inferior a 1 cm. Veja que essa paciente apresenta neoplasia de 9 cm, localizada na base do apêndice, sem comprometimento linfático, portanto, a apendicectomia é curativa. A alternativa que contempla essa conduta é a letra D.

Correta a alternativa D.

(Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP / 2020) Paciente masculino, 45 anos, em avaliação pós-operatória de apendicectomia, vem à consulta de rotina, sem queixas, para avaliação do exame anatomopatológico, que demonstrou peça cirúrgica de 2,8 cm de diâmetro, com atipia celular mínima envolvendo a base do apêndice e diagnóstico de tumor carcinoide. Assinale a opção que indica a conduta para esse paciente.

A) Quimioterapia com 5 fluoracil e ciclofosfamida.
B) Expectante com acompanhamento clínico.
C) Hemicolectomia direita.
D) Infliximabe (Glivec).
E) Octreotida.

COMENTÁRIO:

Hemicolectomia direita com linfadenectomia deverá ser realizada para pacientes com tumores neuroendócrinos apendiculares > 2 cm ou tumores entre 1 cm e 2 cm quando localizados na base do apêndice, na presença de invasão mesoapendicular profunda (> 3 mm), margens positivas ou pouco claras, maior taxa proliferativa (grau ≥ 2), invasão angiolinfática e histologia mista.

Correta a alternativa C.

CAPÍTULO

3.0 ADENOCARCINOMA DO APÊNDICE

Diferente dos carcinoides apendiculares, os adenocarcinomas primários do apêndice costumam acometer principalmente pacientes idosos. Eles enquadram-se em três subtipos histológicos principais:

- Tipo mucinoso: mais frequente, produz mucina abundante;
- Tipo intestinal ou colônico
- Adenocarcinoma de células do anel de sinete: menos frequente e associado a um mau prognóstico.

3.1 APRESENTAÇÃO CLÍNICA E ESTADIAMENTO

Em contraste com as neoplasias neuroendócrinas do apêndice, que geralmente são assintomáticas, os adenocarcinomas provocam, com mais frequência, obstrução do lúmen apendicular e manifestam-se por meio de um quadro de apendicite aguda. Dessa forma, a maioria dos adenocarcinomas apendiculares é diagnosticada em amostras de apendicectomia. Os pacientes também podem apresentar ascite ou massa abdominal.

Uma vez diagnosticado adenocarcinoma apendicular, recomenda-se o estadiamento completo, incluindo tomografia computadorizada do tórax, abdome e pelve e uma colonoscopia completa, com o objetivo de excluir malignidades colorretais sincrônicas, que ocorrem em 13% a 42% de pacientes portadores de lesão epitelial apendicular primária. Se inicialmente elevados, a dosagem seriada de marcadores tumorais, como CEA, CA 19-9 ou CA-125, pode ser útil no acompanhamento pós-tratamento desses pacientes.

3.2 TRATAMENTO DA DOENÇA LOCALIZADA

O tratamento padrão recomendado para praticamente todos os adenocarcinomas apendiculares não metastáticos, sem ruptura, completamente ressecados e encontrados incidentalmente em uma amostra de apendicectomia, é a **hemicolectomia direita, com linfadenectomia**. Alguns autores defendem, ainda, que uma apendicectomia simples seria suficiente para tumores que infiltram até a submucosa (T1), desde que sejam bem diferenciados.

Para pacientes com doença linfonodal, sugere-se um curso de seis meses de quimioterapia adjuvante, com esquemas contendo fluoracil e oxaliplatina (FOLFOX), de forma semelhante ao empregado no adenocarcinoma colorretal.

CAI NA PROVA

(Faculdade de Medicina do ABC / 2020) Homem, 65 anos, foi submetido à apendicectomia videolaparoscópica por apendicite aguda grau IV. O exame anatomopatológico revelou tratar-se de adenocarcinoma invasivo mucinoso do apêndice. Qual é o tratamento?

A) Hemicolectomia direita.

B) Quimioterapia seguida de observação clínica.

C) Seguimento clínico com dosagens de antígeno carcinoembrionário (CEA).

D) Hemicolectomia direita + peritoniectomia.

COMENTÁRIO:

Como você viu acima, o tratamento recomendado para todos os adenocarcinomas apendiculares não metastáticos, sem ruptura, completamente ressecados e encontrados incidentalmente em uma amostra de apendicectomia, é a hemicolectomia direita, com linfadenectomia.

Correta a alternativa D.

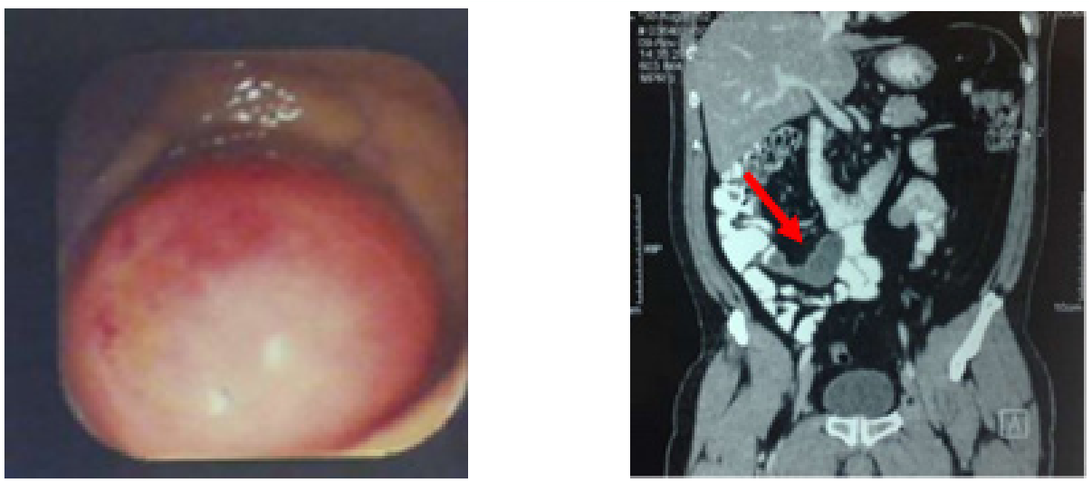
CAPÍTULO

4.0 MUCOCELES DO APÊNDICE

A mucocele do apêndice é a distensão do órgão devido ao acúmulo intraluminal de material mucoide, resultado de obstrução do orifício apendicular. É uma patologia rara, representa apenas 0,2 a 0,3% das apendicectomias, com predomínio em mulheres por volta da sexta e sétima década de vida. Geralmente, é encontrada incidentalmente durante uma apendicectomia, laparotomia ou laparoscopia. As mucoceles podem ser causadas por cistos de retenção, hiperplasia mucosa, cistoadenoma e cistoadenocarcinoma.

Uma mucocele intacta não representa riscos futuros para os pacientes e não determina a necessidade de executar uma hemicolectomia direita. Quando identificada no intraoperatório, deve-se proceder à **ressecção do apêndice com o seu mesoapêndice**, realizando-se todo o esforço para manter a mucocele intacta. A hemicolectomia direita destina-se a pacientes cuja margem foi positiva na base do apêndice ou quando são identificados linfonodos periapendiculares positivos.

As mucoceles que se romperem são mais prováveis de associarem-se à disseminação de células epiteliais no líquido mucoide, comprometendo toda a cavidade peritoneal, e contribuindo para a formação do **pseudomixoma peritoneal.**



Mucocele de apêndice. Fonte: Prova para R3 de Cirurgia Geral Avançada IASMPE 2021

4.1 PSEUDOMIXOMA PERITONEAL

O termo pseudomixoma peritoneal é uma condição rara, na qual uma lesão apendicular se rompe com envolvimento peritoneal mucinoso difuso, em que há implantes mucinosos nas superfícies peritoneais e no omento. **O apêndice é o local de origem da maioria dos pseudomixomas,** mais frequentemente, há disseminação mucinosa intraperitoneal originada de um **cistoadenoma roto do apêndice - agora denominado neoplasia mucinosa de baixo grau do apêndice.** Conforme a lesão cresce e obstrui o lúmen, o muco acumula-se e o apêndice rompe-se. O peritônio é, então, semeado com células produtoras de muco, que continuam a proliferar e produzir muco.

As neoplasias mucinosas apendiculares têm características singulares. Muitos pacientes têm disseminação peritoneal de células tumorais no momento do diagnóstico, mas a maioria desses neoplasmas não é invasiva. Metástases linfonodais e à distância são extremamente incomuns, mas a recidiva locorregional é típica (até 75% dos pacientes têm recidiva no abdome).

O tratamento principal envolve a **cirurgia citorredutora**. Toda a doença bruta e o omento devem ser removidos. Nas mulheres, realiza-se a histerectomia com salpingo-ooforectomia bilateral. A quimioterapia intraperitoneal adjuvante é mantida como padrão adjuvante da cirurgia citorredutora radical (**cirurgia citorredutora com quimioterapia hipertérmica intraperitoneal**). As recidivas, geralmente, são tratadas com cirurgia adicional.

CAI NA PROVA

(Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN / 2019) Homem de 50 anos de idade, sem doenças prévias, vem apresentando desconforto e aumento do volume abdominal. O exame do abdome revela ascite. A tomografia computadorizada mostra coleções líquidas septadas e implantes peritoneais. A paracentese revela material mucoide, gelatinoso. A origem mais provável da doença encontra-se no:

A) Cólon.
B) Pâncreas.
C) Apêndice.
D) Mesentério.

COMENTÁRIO:

O examinador apresentou um paciente com ascite de aspecto mucoide, gelatinoso. Na tomografia, foram identificadas septações e implantes peritoneais, e a paracentese revelou material gelatinoso. Como chamamos essa condição? Essa condição é denominada pseudomixoma peritoneal, uma patologia rara onde há implantes mucinosos nas superfícies peritoneais e no omento, geralmente decorrentes da ruptura de uma lesão apendicular (mucocele). Estudos moleculares e imunocitológicos sugerem que o local de origem da maioria dos pseudomixomas é o apêndice cecal! Dessa forma, a alternativa correta é a letra C.

Correta a alternativa C.

(Faculdade de Medicina de Campos / 2019) Assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta abaixo. O pseudomixoma peritoneal resulta da contaminação peritoneal de neoplasias císticas. Qual das seguintes neoplasias está mais relacionada ao pseudomixoma peritoneal?

A) Cistoadenoma do apêndice cecal.
B) Cistoadenocarcinoma pancreático.
C) Adenocarcinoma do cólon.
D) Cistoadenocarcinoma do intestino delgado.
E) Cistoadenocarcinoma da vesícula biliar.

COMENTÁRIO:

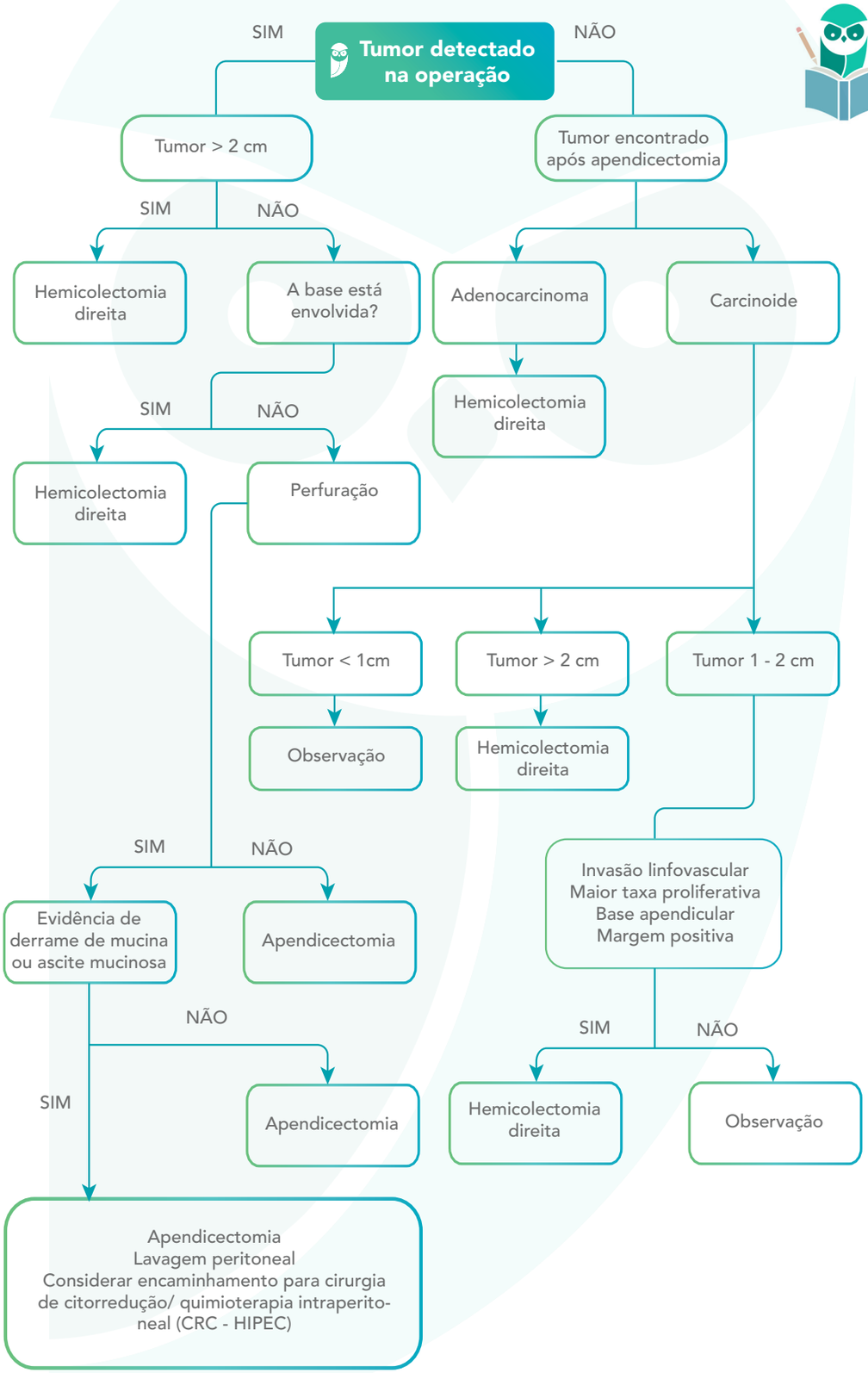
O pseudomixoma peritoneal geralmente decorre da ruptura de uma lesão apendicular (mucocele), sendo o local mais comum, o apêndice cecal (mais especificamente um cistoadenoma apendicular, atualmente conhecido como neoplasia mucinosa de baixo grau do apêndice)! Dessa forma, a alternativa correta é a letra A.

Correta a alternativa A.

CAPÍTULO

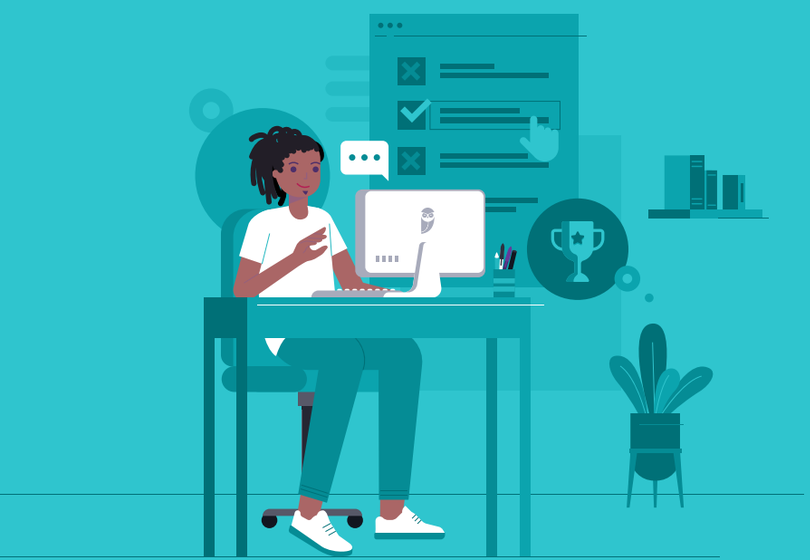
5.0 MAPA MENTAL

RESUMINDO



Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/3aXGPCV

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

CAPÍTULO

7.0 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox. 2017. Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, 20th edition. Elsevier Saunders.
2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock. 2014. Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.
3. Cameron, J. L., Cameron, A. M. 2013. Terapêutica Cirúrgica. 10a edição, Elsevier.

Uptodate

4. Tumores neuroendócrinos bem diferenciados do apêndice. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/well-differentiated-neuroendocrine-tumors-of-the-appendix?search=neoplasias%20do%20apendice&source=search_result&selectedTitle=4~150&usage_type=default&display_rank=4
5. Tumores epiteliais do apêndice. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/epithelial-tumors-of-the-appendix?search=neoplasias%20do%20apendice&source=search_result&selectedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H789707435
6. Lesões mucinosas apendiculares. Disponível em: https://www.uptodate.com/contents/appendiceal-mucinous-lesions?search=neoplasias%20do%20apendice&source=search_result&selectedTitle=1~150&usage_type=default&display_rank=1

CAPÍTULO

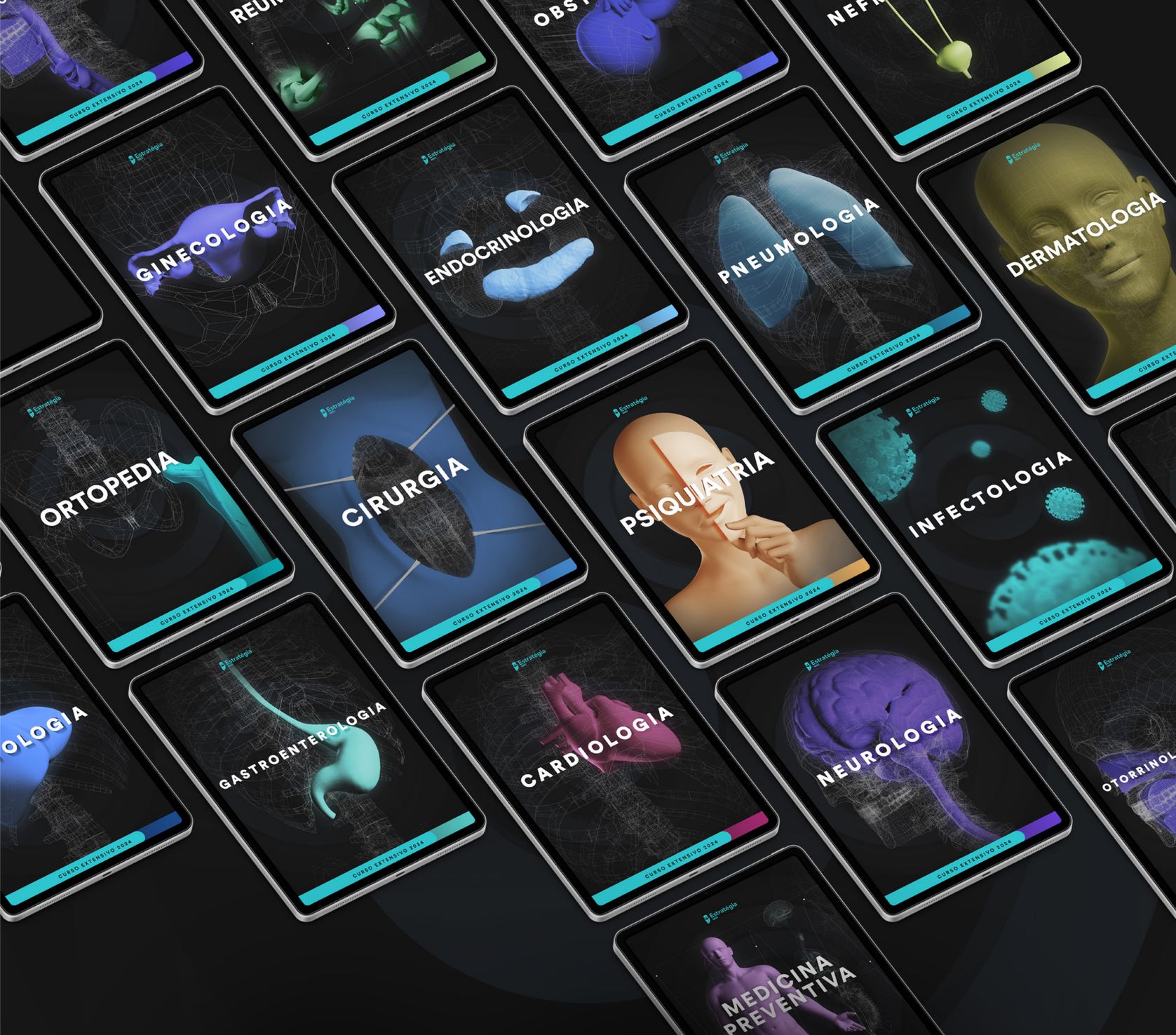
8.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término de sua leitura é hora de praticar!

Faça o máximo de questões que conseguir, o que certamente fará toda a diferença, auxiliando na memorização de todo o conteúdo que discutimos! Uma dica: aprenda com seus erros! Ao errar uma determinada questão, questione-se: “o que faltou para que eu acertasse?”. Volte ao livro, tire suas dúvidas em nosso fórum. Nossa equipe está sempre disponível para auxiliá-lo nessa jornada até a APROVAÇÃO NA RESIDÊNCIA MÉDICA de sua escolha!

Deixo aqui meus mais sinceros votos: bom estudo! Estou a postos no fórum de dúvidas e terei o maior prazer em ajudá-lo!

Prof. Sarah Cozar Zolio.



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED